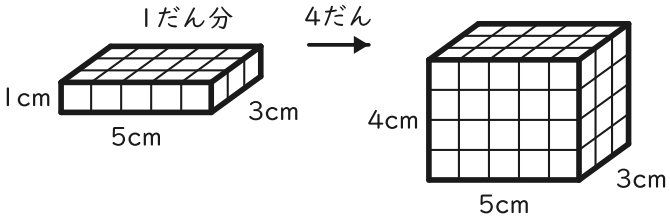
# 立体の体積

6年　組　名前

1まい目　きそ　｜　知識・技能のたしかめ　1 2 3 4　めやす 10分

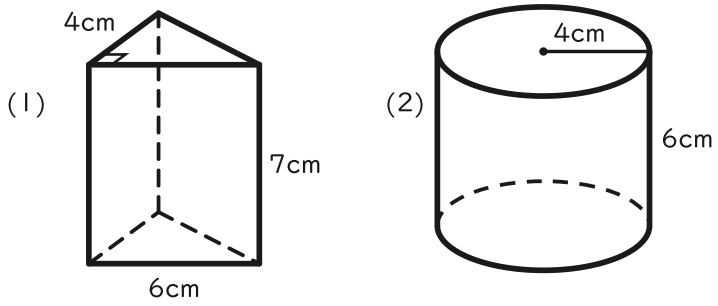
**1** **下の図は、1cm³の立方体を1だんにすきまなくならべ、それを4だん積んだ四角柱です。①～⑤にあてはまる数やことばを書きましょう。**




1だんには、たて3こ、横5こで①こならびます。この数は、底面積②cm²と同じです。4だん積むと③こなので、体積は④cm³です。角柱や円柱の体積は、⑤×高さで求められます。

| ① | ② | ③ | ④ | ⑤ |
|---|---|---|---|---|
| | | | | |

**2** **次の立体の体積を、式を書いて求めましょう。円周率は3.14とします。**




**(1)**　底面が、直角をはさむ2辺が6cmと4cmの直角三角形の三角柱

式　　答え

**(2)**　円柱

式　　答え

**(3)**　底面積が18cm²で、高さが9cmの六角柱

式　　答え

© School Stock

# 立体の体積

6年　組　名前

2まい目　**よみとる**　資料から情報を読み取る　1 2 3 4　めやす 15分

**1** **図工の時間に使う3本の木材A・B・Cがあります。下の表は、それぞれの木材の寸法カードです。**

**資料　木材の寸法(すんぽう)カード**

| 木材 | 形 | 底面の形と長さ | 木材の長さ |
|---|---|---|---|
| A | 四角柱 | 1辺4cmの正方形 | 20cm |
| B | 三角柱 | 底辺8cm、高さ6cmの三角形 | 15cm |
| C | 円柱 | 直径6cmの円 | 12cm |

(1)　木材Cの底面の円の半径は何cmですか。

(2)　どの木材も、横に寝(ね)かせて置いてあります。体積を求めるとき、「高さ」にあたる長さはどれですか。ア～ウから1つえらんで、記号で書きましょう。

**ア**　底面の辺の長さ　　**イ**　木材の長さ　　**ウ**　机から木材の上までの長さ

答え

(3)　木材Aを長さ1cmごとに切ると、1切れは、底面が1辺4cmの正方形で厚さ1cmです。1切れの体積は①cm³で、木材Aはこの②切れ分なので、体積は③cm³です。

①　②　③

**2** **木材B・Cの体積を求めて、3本の木材の体積をくらべます。円周率は3.14とします。**

ヒント　円の面積＝半径×半径×3.14。表の長さが直径か半径かを、先にたしかめましょう。

(1)　木材Bの体積

式　　答え

(2)　木材Cの体積

式　　答え

(3)　体積の大きい順にならべたものはどれですか。ア～ウから1つえらんで、記号で書きましょう。

**ア**　B→C→A　　**イ**　C→B→A　　**ウ**　A→B→C

答え

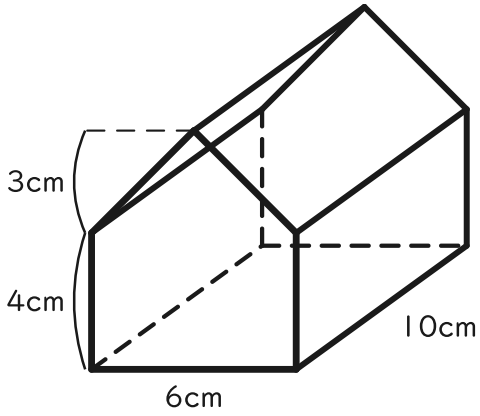
© School Stock

# 立体の体積

6年　組　名前

3まい目　**かんがえる**　筋道を立てて考える　1 2 **3** 4　めやす 15分

**1**　**家の形をした積み木を、下の図のように横に寝(ね)かせて置きました。この積み木の体積を求めます。**




**こたろう**　寝(ね)かせると、高さは床(ゆか)から屋根のてっぺんまでの長さかな。

**すずね**　角柱の底面は、平行で、形も大きさも同じ2つの面だよ。ここでは両はしの家の形の面だね。

**りょうじ**　高さは、その2つの面の間の長さだから、どう置いても変わらないよ。

(1)　すずねさんたちの考えで体積を求めます。㋐～㋓にあてはまることばや数を書きましょう。

**考え方のとちゅう**

底面は㋐の面です。底面を長方形と三角形に分けると、底面積は 6×4＋6×3÷2＝㋑ cm²です。高さは㋒cmなので、体積は㋓ cm³です。

| ㋐ | ㋑ | ㋒ | ㋓ |
|---|---|---|---|
| | | | |

**2**　**底面の家の形はそのままで、長さだけを変えた積み木をつくります。**

(1)　長さを14cmにすると、体積は何cm³ですか。

式　　答え

(2)　体積が264cm³の積み木にするには、長さを何cmにすればよいですか。

式　　答え

© School Stock

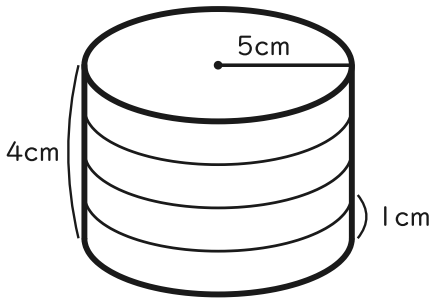
つかえる算数　6年

# 立体の体積

| 6年 | 組 | 名前 |
|---|---|---|

4まい目　**あらわす**　｜　式と言葉で表現する　　1 2 3 **4**　めやす 15分

## 1　たいせいさんは、円柱の体積について、次のように考えました。円周率は3.14とします。




**たいせい**　四角柱なら1cm³の立方体がすきまなくならぶけど、円柱は底面が円だから、すきまなくならばないよ。だから、底面積×高さでは求められないと思うな。

(1)　左の円柱を、高さ1cmずつの4だんに分けます。1だん分の体積は、底面積×1で①cm³です。それが②だん重なっているので、円柱の体積は③cm³です。

| ① | ② | ③ |
|---|---|---|
| | | |

(2)　たいせいさんの考えについて、正しいものをア～ウから1つえらんで、記号で書きましょう。

ア　1cm³がならばないので、体積は求められない。
イ　底面の円周×高さで求める。
ウ　1だん分の体積は底面積と同じ数なので、底面積×高さで求められる。

答え

## 2　円柱の体積が「底面積×高さ」で求められるわけを、下のことばを全部使って説明しましょう。

つかうことば　**1だん分**　**底面積**　**高さ**

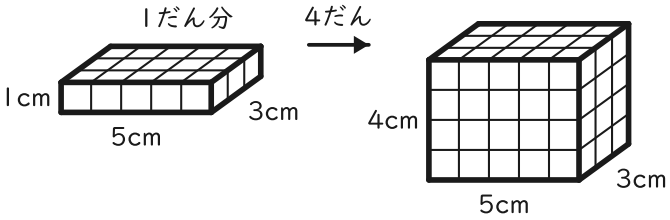
© School Stock

# 立体の体積

6年　組　名前

1まい目　きそ　｜　知識・技能のたしかめ　答え　　1 2 3 4　めやす 10分

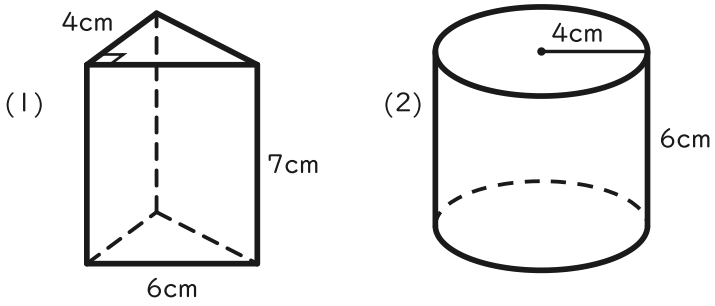
**1** **下の図は、1cm³の立方体を1だんにすきまなくならべ、それを4だん積んだ四角柱です。①～⑤にあてはまる数やことばを書きましょう。**




1だんには、たて3こ、横5こで①こならびます。この数は、底面積②cm²と同じです。4だん積むと③こなので、体積は④cm³です。角柱や円柱の体積は、⑤×高さで求められます。

| ① 15 | ② 15 | ③ 60 | ④ 60 | ⑤ 底面積 |
|---|---|---|---|---|

**2** **次の立体の体積を、式を書いて求めましょう。円周率は3.14とします。**




(1)　底面が、直角をはさむ2辺が6cmと4cmの直角三角形の三角柱

式　6×4÷2×7＝84　　答え　84cm³

(2)　円柱

式　4×4×3.14×6＝301.44　　答え　301.44cm³

(3)　底面積が18cm²で、高さが9cmの六角柱

式　18×9＝162　　答え　162cm³

**考え方**

（2）は、底面積4×4×3.14＝50.24cm²に、高さ6cmをかけます。

© School Stock

つかえる算数　6年

# 立体の体積

6年　組　名前

2まい目　**よみとる**　資料から情報を読み取る　答え　1 2 3 4　めやす 15分

**1** **図工の時間に使う3本の木材A・B・Cがあります。下の表は、それぞれの木材の寸法カードです。**

**資料　木材の寸法(すんぽう)カード**

| 木材 | 形 | 底面の形と長さ | 木材の長さ |
|---|---|---|---|
| A | 四角柱 | 1辺4cmの正方形 | 20cm |
| B | 三角柱 | 底辺8cm、高さ6cmの三角形 | 15cm |
| C | 円柱 | 直径6cmの円 | 12cm |

(1)　木材Cの底面の円の半径は何cmですか。　3cm

(2)　どの木材も、横に寝(ね)かせて置いてあります。体積を求めるとき、「高さ」にあたる長さはどれですか。ア～ウから1つえらんで、記号で書きましょう。

ア　底面の辺の長さ　(イ)　木材の長さ　ウ　机から木材の上までの長さ

答え　イ

(3)　木材Aを長さ1cmごとに切ると、1切れは、底面が1辺4cmの正方形で厚さ1cmです。1切れの体積は(①)cm³で、木材Aはこの(②)切れ分なので、体積は(③)cm³です。

① 16　② 20　③ 320

**2** **木材B・Cの体積を求めて、3本の木材の体積をくらべます。円周率は3.14とします。**

ヒント　円の面積＝半径×半径×3.14。表の長さが直径か半径かを、先にたしかめましょう。

(1)　木材Bの体積

式　8×6÷2×15＝360　答え　360cm³

(2)　木材Cの体積

式　3×3×3.14×12＝339.12　答え　339.12cm³

(3)　体積の大きい順にならべたものはどれですか。ア～ウから1つえらんで、記号で書きましょう。

(ア)　B→C→A　イ　C→B→A　ウ　A→B→C

答え　ア

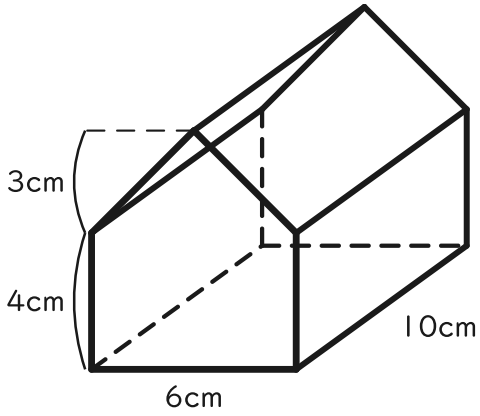
© School Stock

# 立体の体積

6年　組　名前

3まい目　**かんがえる**　筋道を立てて考える　答え　1 2 **3** 4　めやす 15分

**1**　**家の形をした積み木を、下の図のように横に寝かせて置きました。この積み木の体積を求めます。**




**こたろう**　寝かせると、高さは床から屋根のてっぺんまでの長さかな。

**すずね**　角柱の底面は、平行で、形も大きさも同じ2つの面だよ。ここでは両はしの家の形の面だね。

**りょうじ**　高さは、その2つの面の間の長さだから、どう置いても変わらないよ。

(1)　すずねさんたちの考えで体積を求めます。㋐～㋓にあてはまることばや数を書きましょう。

**考え方のとちゅう**

底面は㋐の面です。底面を長方形と三角形に分けると、底面積は 6×4+6×3÷2=㋑ cm²です。高さは㋒cmなので、体積は㋓ cm³です。

| ㋐ 家の形 | ㋑ 33 | ㋒ 10 | ㋓ 330 |
|---|---|---|---|

**2**　**底面の家の形はそのままで、長さだけを変えた積み木をつくります。**

(1)　長さを14cmにすると、体積は何cm³ですか。

式　33×14=462　　答え　462cm³

(2)　体積が264cm³の積み木にするには、長さを何cmにすればよいですか。

式　264÷33=8　　答え　8cm

**考え方**

高さは床からの長さではなく、底面どうしの間の10cmです。体積は33×長さです。

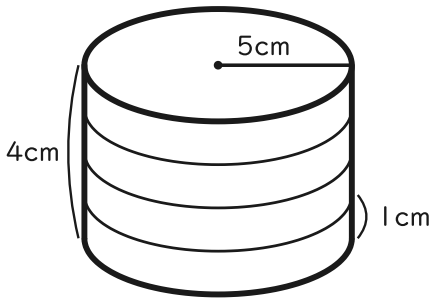
© School Stock

# 立体の体積

6年　組　名前

4まい目　**あらわす**　式と言葉で表現する　答え　1 2 3 4　めやす 15分

**1** **たいせいさんは、円柱の体積について、次のように考えました。円周率は3.14とします。**




**たいせい**　四角柱なら1cm³の立方体がすきまなくならぶけど、円柱は底面が円だから、すきまなくならばないよ。だから、底面積×高さでは求められないと思うな。

(1)　左の円柱を、高さ1cmずつの4だんに分けます。1だん分の体積は、底面積×1で①cm³です。それが②だん重なっているので、円柱の体積は③cm³です。

| ① 78.5 | ② 4 | ③ 314 |
|---|---|---|

(2)　たいせいさんの考えについて、正しいものをア～ウから1つえらんで、記号で書きましょう。

ア　1cm³がならばないので、体積は求められない。
イ　底面の円周×高さで求める。
ウ　1だん分の体積は底面積と同じ数なので、底面積×高さで求められる。

答え　ウ

**2** **円柱の体積が「底面積×高さ」で求められるわけを、下のことばを全部使って説明しましょう。**

つかうことば　**1だん分**　**底面積**　**高さ**

高さ1cmの1だん分の体積は、底面が円でも、底面積と同じ数のcm³になる。円柱は、その1だん分が高さの数だけ重なっているので、体積は底面積×高さで求められる。

© School Stock